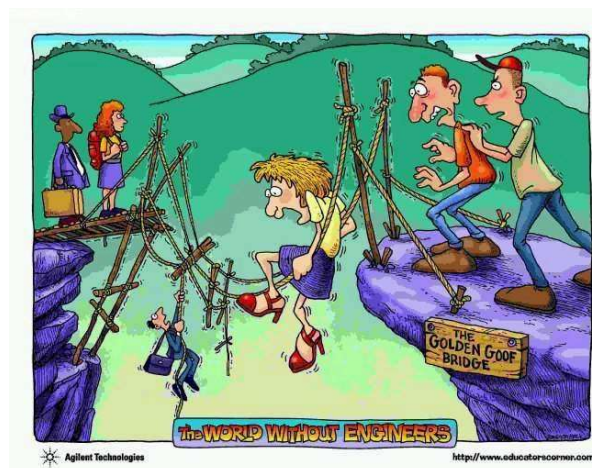


Sistemas y Organizaciones

Ingeniería de Sistemas

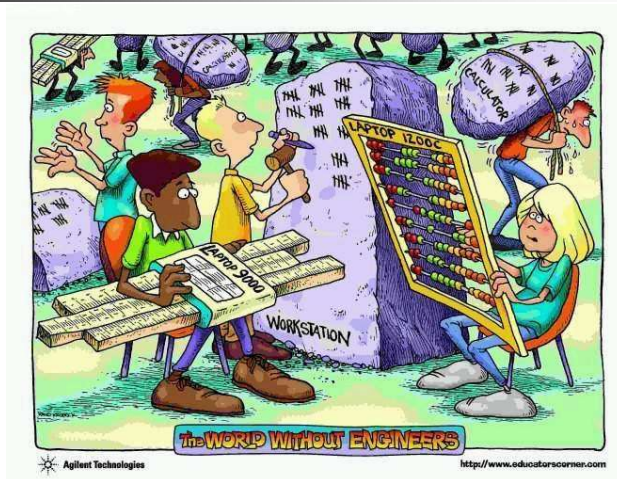
Un mundo sin Ingenieros



Clase 9

2

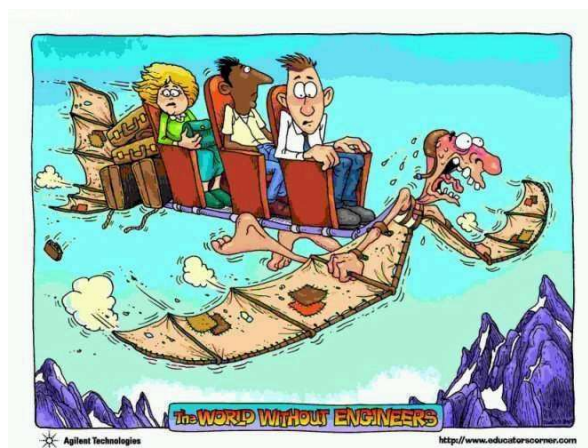
Un mundo sin Ingenieros



Clase 9

3

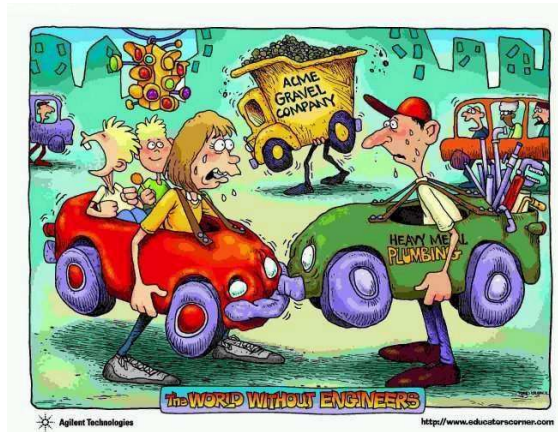
Un mundo sin Ingenieros



Clase 9

4

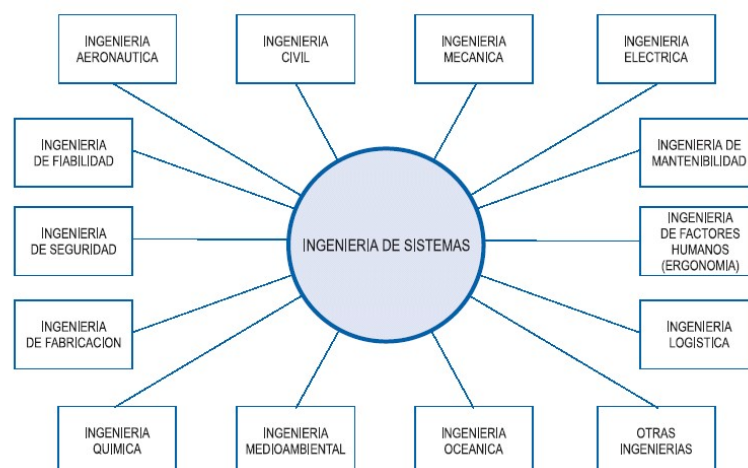
Un mundo sin Ingenieros



Clase 9

5

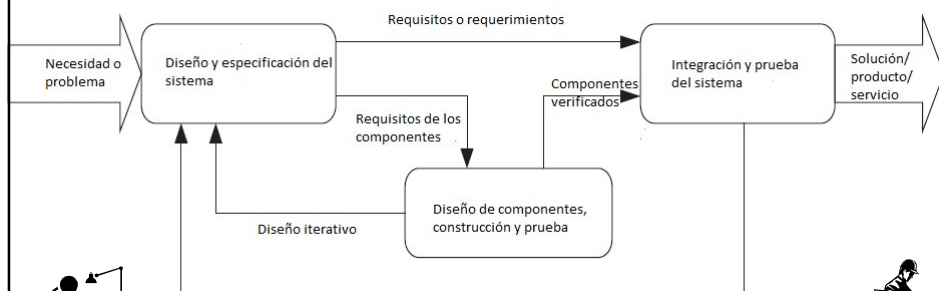
Ingeniería de Sistemas (IS)



Clase 9

6

Ingeniería de Sistemas



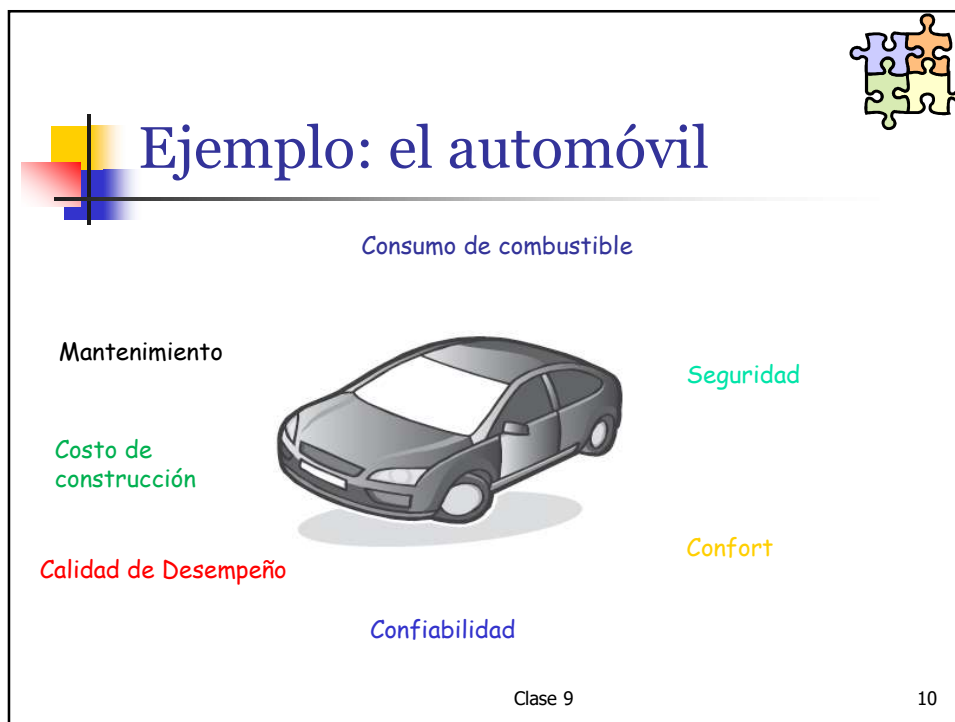
Clase 9

Objetivos de la IS

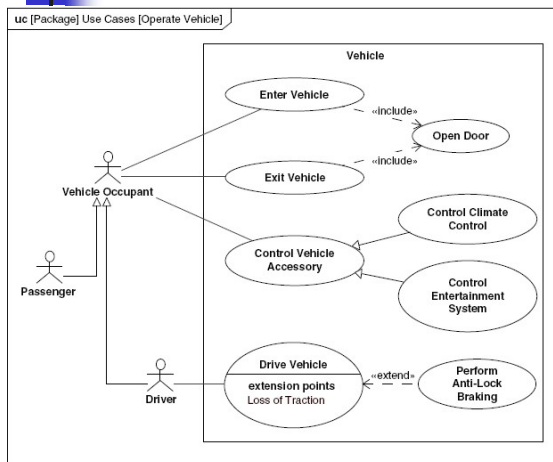
La **Ingeniería de Sistemas** es la aplicación **sistemática de técnicas y métodos basadas en modelos** para:

- (i) Transformar una necesidad o carencia en el diseño y construcción de un sistema artificial (dispositivo, mecanismo o artefacto) a través del uso de un proceso iterativo de definición.
- (ii) Resolver restricciones técnicas y garantizar la compatibilidad de las interrelaciones físicas y funcionales en la concepción y diseño del sistema.
- (iii) Integrar aspectos de construcción, mantenimiento, seguridad, sustentabilidad, etc., a fin de cumplir los objetivos de costo, performance y valor del sistema.

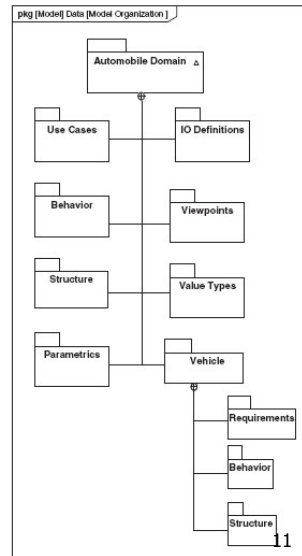
Clase 9



Modelos en SysML



Clase 9

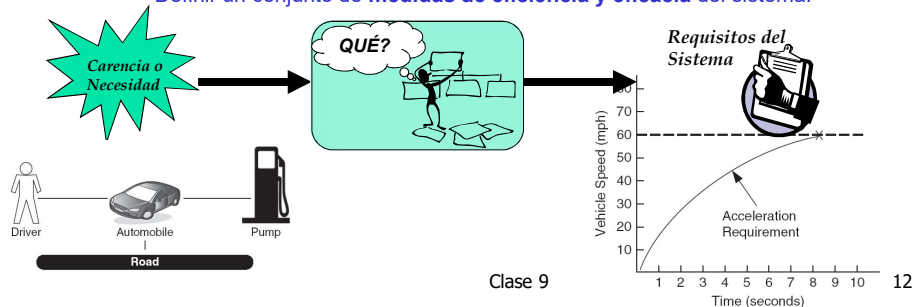


Análisis del Sistema

El *analista de sistemas* se debe concentrar en **Qué** sistema construirá, **Qué** funcionalidades son requeridas. Debe describir los **requisitos del sistema**.

Los objetivos de la etapa son:

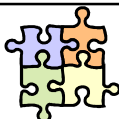
- Describir los **requisitos de uso** a cumplir por el sistema.
- Establecer la base para el **diseño conceptual y detallado** del sistema
- Definir un conjunto de **medidas de eficiencia y eficacia** del sistema.



Clase 9



Requisitos



Los **requisitos** definen el conjunto de necesidades, propósito y expectativas de integración, uso y disposición final, que deben ser satisfechos por el sistema.

■ Análisis Funcional, ¿Qué?	■ Integración, ¿Dónde?
■ Disponibilidad, ¿Cuándo?	■ Seguridad, ¿Riesgos?
■ Capacidad, ¿Cuánto?,	■ Eficiencia, ¿Costo máximo?
■ Prestación esperada, ¿Calidad de desempeño?	

Los **requisitos funcionales** especifican las funciones que un sistema o componente del mismo debe ser capaz de realizar (Ej. cocinar, refrigerar, transportar, emitir factura, etc.).

Los **requisitos no funcionales** se refieren a las expectativas de desempeño y restricciones del sistema (Ej. costo, rendimiento, factores de calidad, empleo de materiales reciclables, etc.)

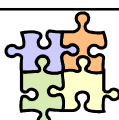


Clase 9

13



Proceso de Análisis



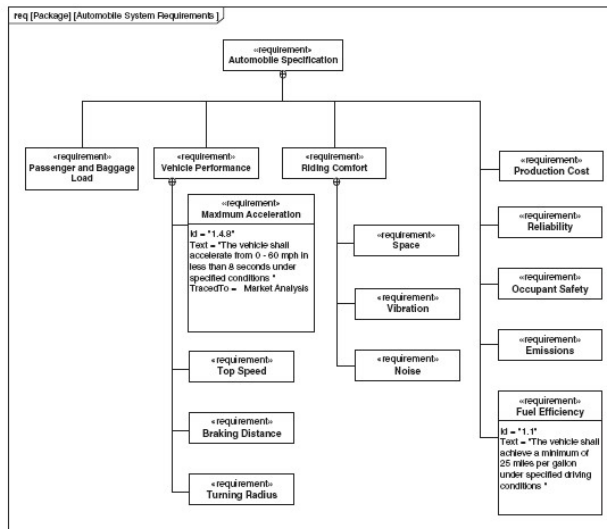
<u>Tareas o Actividades</u>	<u>Herramientas</u>
•Identificar la necesidad	•Entrevistas, encuestas, observación personal, estudio de mercado, búsqueda de antecedentes.
•Estudio de Factibilidad	
•Determinar Requisitos Funcionales	•Técnicas de despliegue de la función calidad
•Determinar Requisitos No Funcionales	•Diagramas de bloques funcionales.
•Revisión	•Modelos, Modelos, ..., Modelos

Las herramientas empleadas en cada una de las etapas del proceso de Ingeniería de Sistemas podrían variar en nombre de acuerdo a la disciplina a la cual pertenece el sistema en desarrollo.

Clase 9

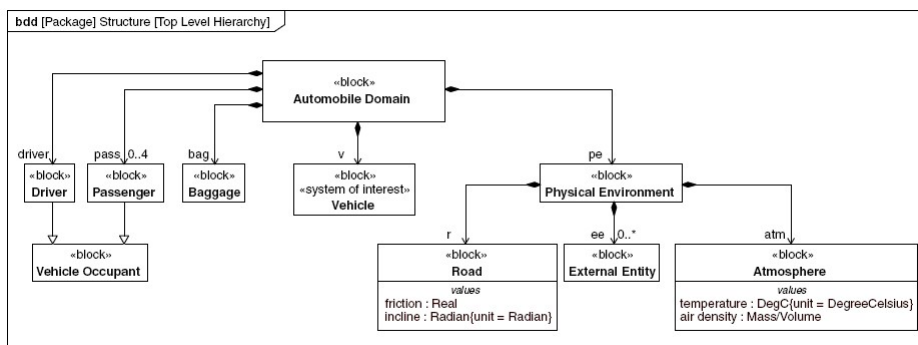
14

Requisitos en SysML



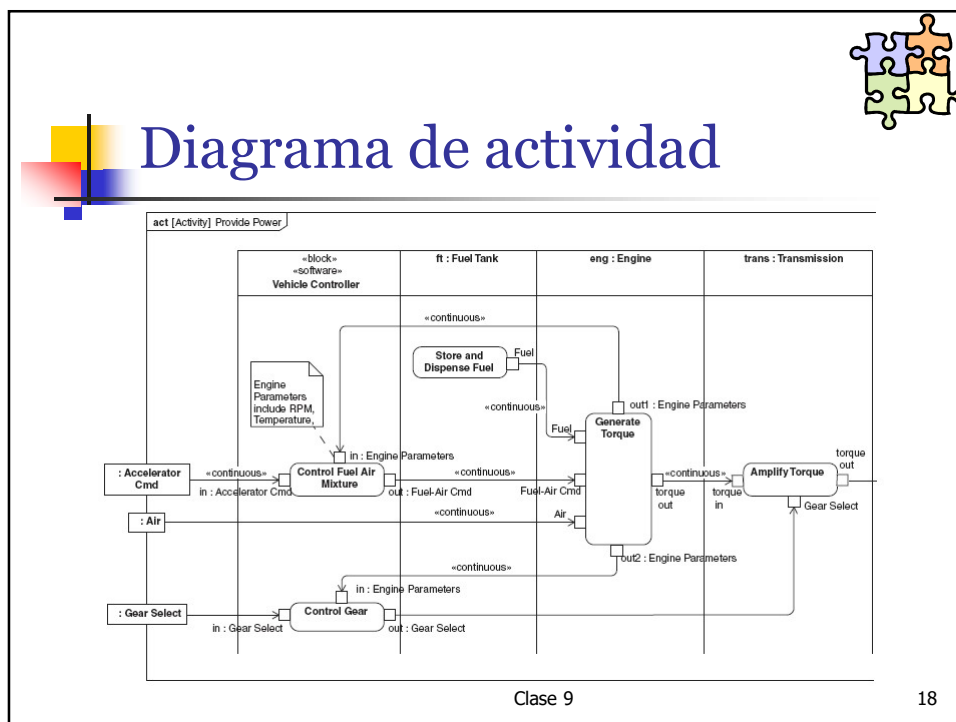
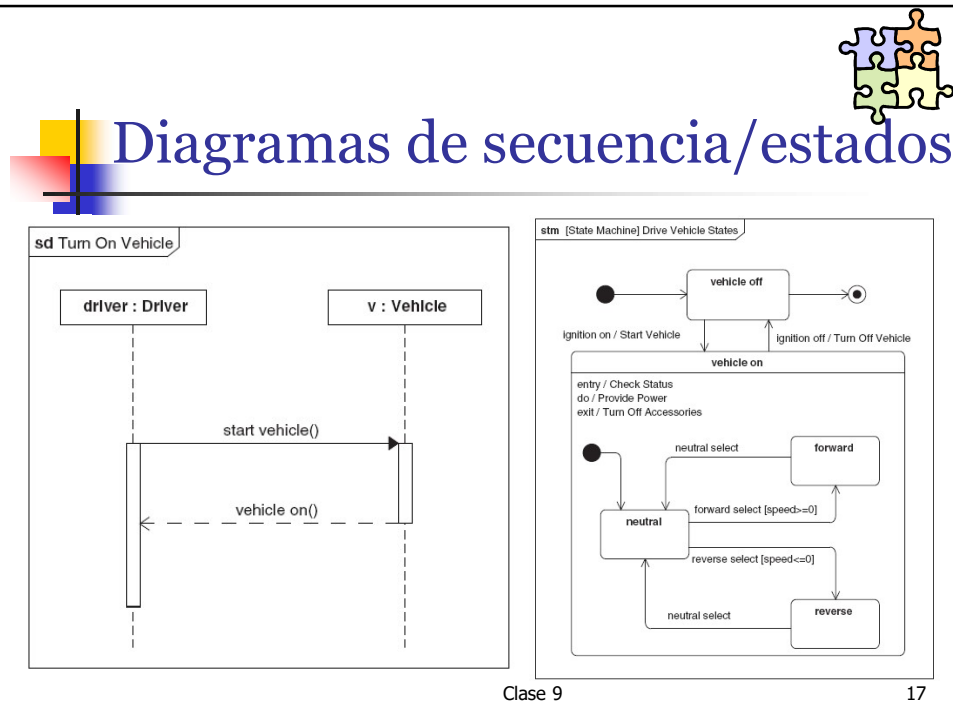
15

Diagrama de bloques



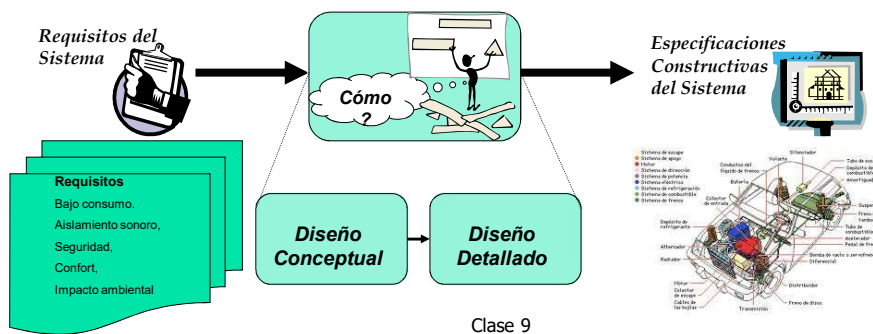
Clase 9

16



Diseño de Sistemas

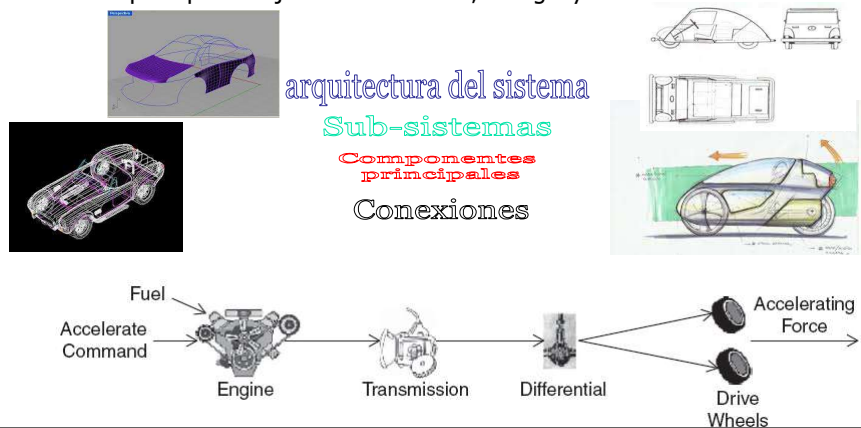
El *diseñador de sistemas* debe traducir el **Qué** de los **requisitos del sistema** en el **Cómo** será construido el sistema, es decir en las **especificaciones constructivas**.



19

Diseño Conceptual del Sistema

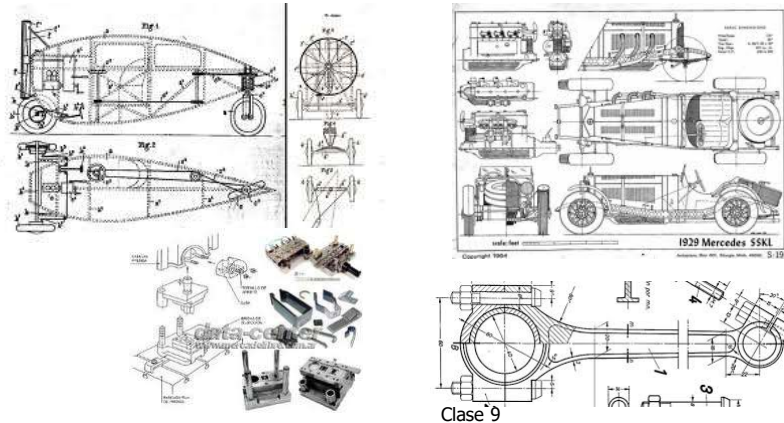
Diseño Conceptual o Arquitectónico proporciona una representación abstracta de los sub-sistemas que constituyen el sistema y describe los principales flujos de información, energía y materia entre ellos.



20

Diseño detallado del Sistema

Diseño Detallado transforma la concepción abstracta del diseño conceptual en las especificaciones concretas que permiten construir el sistema.



Clase 9

21

Proceso de Diseño

Tareas o Actividades

- Dividir los requisitos del sistema
- Identificar subsistemas
- Asignar requisitos a los subsistemas
- Especificar las funcionalidades de los subsistemas
- Definición de interfaces entre subsistemas
- Revisión

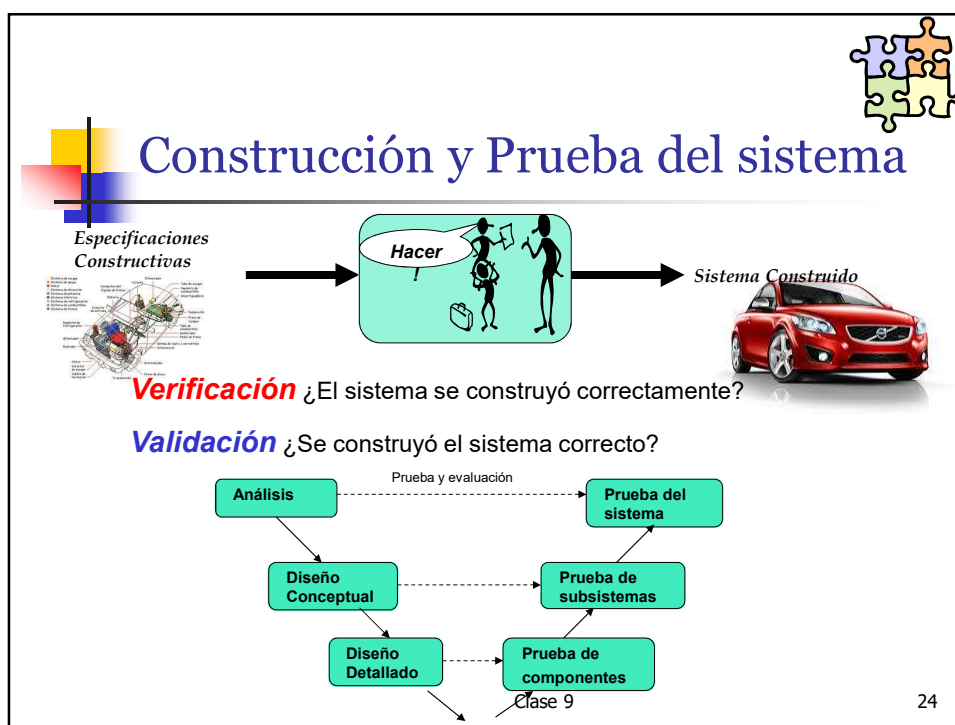
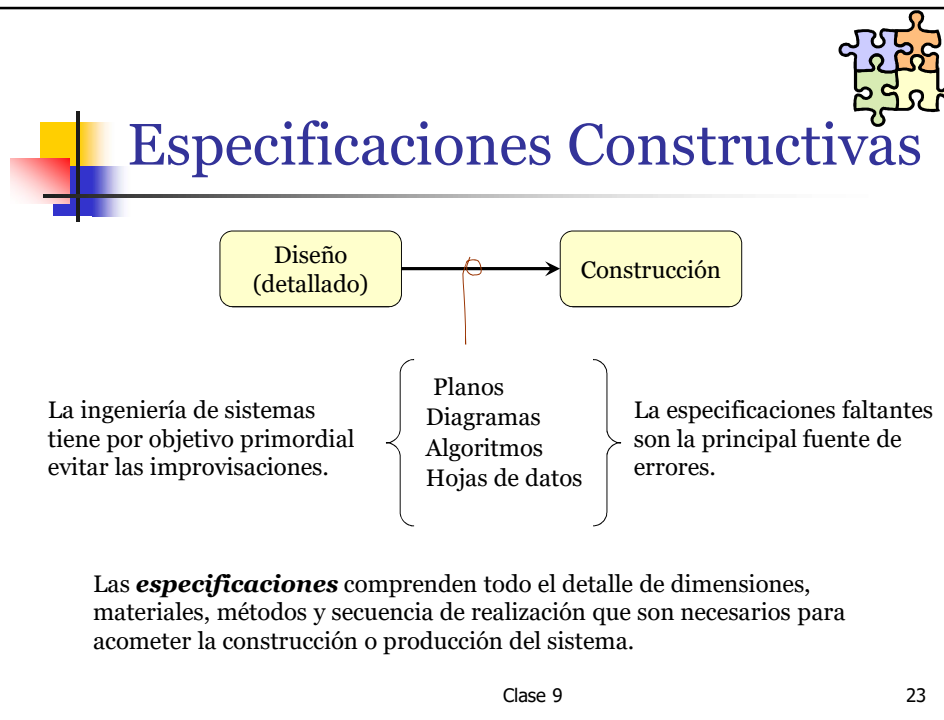
Herramientas

- Diagramas de bloques semánticos.
- Maquetas,
- Simulaciones, Animaciones 3D
- Prototipos
- Diagramas de flujos
- Planos ...

Al igual que sucede entre las distintas etapas del proceso de desarrollo de un sistema, entre las sub-etapas de diseño conceptual y diseño detallado, en la etapa de diseño de un sistema, las mismas son iterativas.

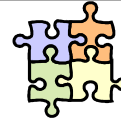
Clase 9

22





Integración del sistema



Los sistemas artificiales siempre funcionan como parte de un supersistema. Por ello, la integración requiere establecer conexiones entre el sistema y otros sistemas.



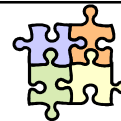
Uno de las principales característica de la Ingeniería de Sistemas es su enfoque holístico o sistémico, tanto para el diseño y desarrollo del sistema como también desde el sistema en relación al supersistema al que pertenece.

Clase 9

25



Obsolescencia y retirada



Debido a que esta actividad se le ha prestado muy poca o nula atención es que existen muchos sistemas obsoletos que no pueden consumirse, reciclarse o dejarse fuera de servicio sin causar algún impacto negativo en el entorno o con muy altos costos de desecho.

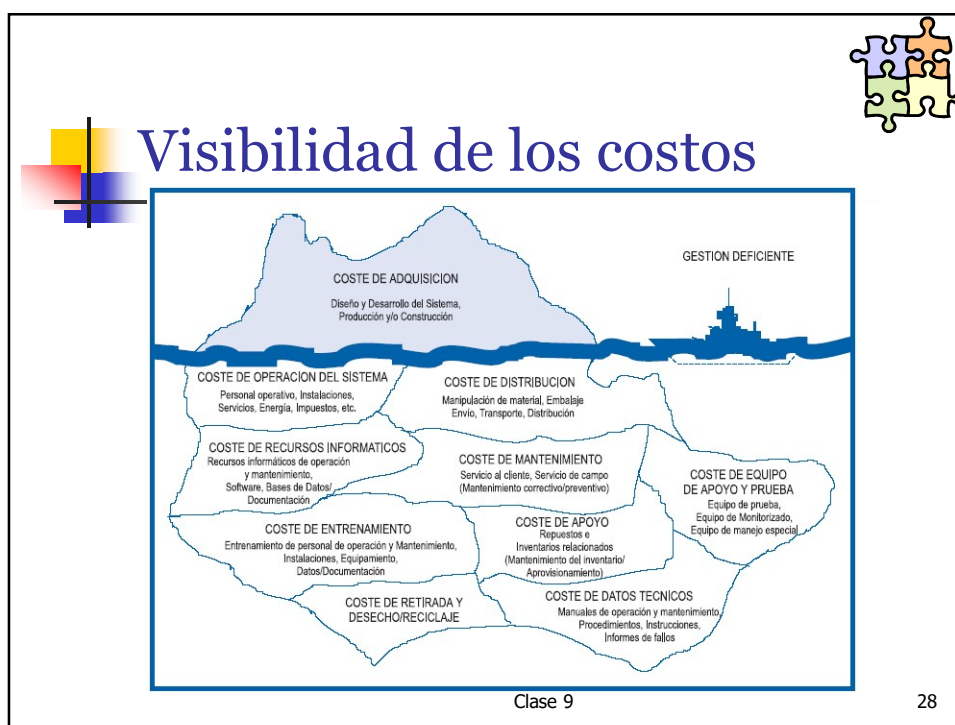
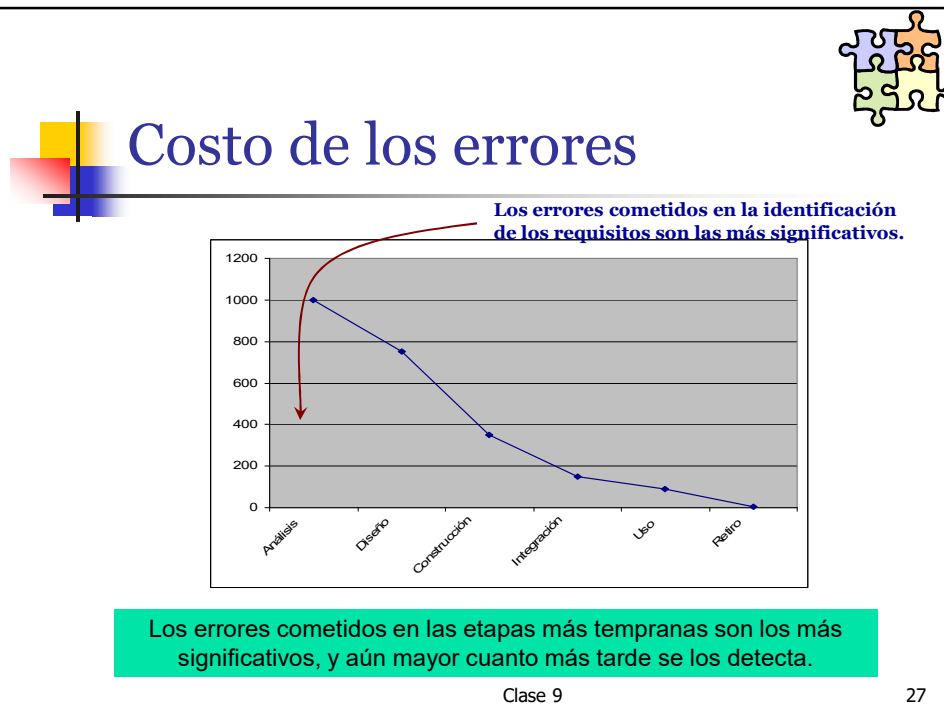
Un objetivo clave para la Ingeniería de Sistemas es **diseñar para la desechabilidad**, debe considerarse un enfoque total del ciclo de vida que incluya las acciones relacionadas con el retiro y/o disposición final del sistema y sus componentes.

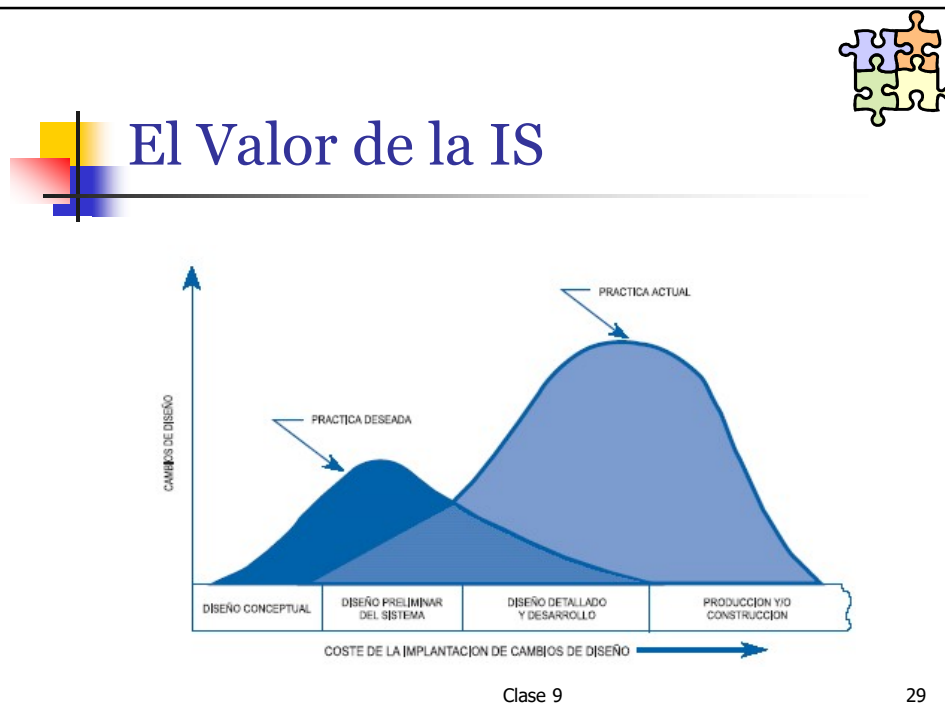
Cuando un sistema debe ser retirado y el requisito de desechabilidad no fue considerado, es necesario extender el análisis funcional y realizar un estudio de soluciones de compromiso que contemplen diferentes opciones.

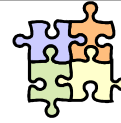


Clase 9

26







Bibliografía

- Systems engineering. A 21 st. Century systems methodology. Hitchins.
- A Practical Guide to SysML (Second Edition). Friedenthal, Moore & Steiner. Cap. 1 y 4.